உற்பத்தி பொருளின் தர பண்பினை மாறி (Variable) என அழைக்கலாம். உற்பத்தி தர பண்புகளானது நீளம், அகலம், வெப்பநிலை மற்றும் இழுவிசை பலம் ஆகியவற்றை அளவிடத்தக்கவையாகும். இவை ஒரு குறிப்பிட்ட அலகுகளில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. மாறிகளானது இயல் நிலை நிகழ்தகவு விதியைப் பின்பற்றக் கூடியதாக இருக்கிறது. அத்தகைய தரவின் தரக்கட்டுப்பாட்டுக்காக இரண்டு வகையான கட்டுப்பாட்டு வரைபடங்கள் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. அவை பின்வருமாறு,

(i) சராசரி வரைபடங்கள் ($\overline{X}$)

(ii) வீச்சு வரைபடங்கள்(R)

9.3.4 $\overline{X}$ மற்றும் R வரைபடங்கள் கட்டமைத்தல் (Construction of $\overline{X}$ and R charts)

ஒரு உற்பத்தி செயல்முறையைக் கொண்டு அனைத்து பொருள்களையும் ஒரே மாதிரியாக உற்பத்தி செய்ய முடியாது. ஒவ்வொரு உற்பத்தி செயல்முறைகயிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட மாறுபாடு காணப்படும். மாறுபாடு என்பது மூலப்பொருள்கள், இயந்திர அமைப்பு, இயந்திரம் இயக்குபவர்கள், புதிய செயல்பாடுகள் மற்றும் புதிய இயந்திரங்கள் கையாளுபவர்கள் ஆகிய எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கிய உற்பத்தி செயல்முறை பண்புகளின் மொத்த எண்ணிக்கை ஆகும். கொடுக்கப்பட்ட செயல்பாட்டில் இருந்து பெறப்பட்ட கூறுகளின் சராசரி தரத்தைக் காண்பதற்கு இந்த $\overline{X}$ விளக்கப்படம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வீச்சு (R) விளக்கப்படம் கொடுக்கப்பட்ட செயல்முறையில் இருந்து பெறப்பட்ட கூறுகளின் மாறுபாடு அல்லது சிதறலைக் காண்பிக்க இவ்வரைபடம் பயன் படுகிறது. ஒரு உற்பத்தி செயலில் குறிப்பிட்ட விளைவுகள் இருக்கின்றதா அல்லது இல்லையா என்பதனை $\overline{X}$ மற்றும் R வரைபடங்களின் கட்டுப்பாட்டு வரம்புகள் காண்பிக்கிறது. ஒரு செயல்முறையை ஏற்பதா அல்லது நிராகரிப்பதா என முடிவெடுப்பதற்கு $\overline{X}$ மற்றும் R என இரண்டு வரைபடங்கள் பொதுவாக தேவைப்படுகின்றன.

$\overline{X}$ மற்றும் R வரைபடங்கள் அமைப்பதற்கான செயல்முறை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$\overline{X}$ வரைபடத்தின் செயல்முறை

(i) நாம் $X_1, X_2, X_3, \ldots$ ஆகியவை தேர்ந்தெடுக்கப் பட்ட கூறுகள் என்க. ஒவ்வொரு கூறும் 'n' கண்டறிவு பதிவுகளைக் கொண்டு உள்ளது. பொதுவாக (n = 4,5 அல்லது 6).

(ii) $\overline{X_i} = \dfrac{\sum X_i}{n}, i = 1, 2, 3, 4, \ldots.$ என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி, ஒவ்வொரு மாதிரிகளுக்கும் சராசரி $\overline{X_1}, \overline{X_2}, \overline{X_3} \ldots.$ –ஐ கணக்கிடுக. இங்கு $\sum X_i$ என்பது கூறில் சேர்க்கப்பட்ட 'n' மதிப்புகளின் மொத்தம் ஆகும்.

(iii) கூறு சராசரிகளின் சராசரியைக் கண்டறியவும் $\left(\overline{\overline{X}}\right)$. அதாவது $\overline{\overline{X}} = \dfrac{\sum \overline{X}}{n}$. இங்கு $\sum \overline{X}$ என்பது அனைத்து கூறு சராசரிகளின் மொத்தம் மற்றும் n என்பது கூறு சராசரிகளின் எண்ணிக்கை ஆகும்.

R வரைபடத்தின் செயல்முறை (Procedure for *R* -Charts)

$R = x_{max} - x_{min}$ –ஐ கண்டுபிடிக்கவும்.

$R_1, R_2, R_3 \ldots$ என்பன 'n' கூறுகளின் வீச்சுகள் என்க.

வீச்சு சராசரி $\overline{R} = \dfrac{\sum R}{n}$ மூலம் பெறப்படுகிறது.

$\overline{X}$ வரைபடங்களின் கட்டுப்பாட்டின் வரம்புகளைக் கீழ்க்கண்ட இரண்டு வகைகளில் கணக்கிடலாம்.

வகை (i) $\overline{X}$ மற்றும் திட்டவிலக்கம் கொடுக்கப்படும் போது	வகை (ii) $\overline{X}$ மற்றும் திட்டவிலக்கம் கொடுக்கப்படாத போது
$UCL = \overline{\overline{X}} + 3\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$UCL = \overline{\overline{X}} + A_2\overline{R}$
$CL = \overline{\overline{X}}$	$CL = \overline{\overline{X}}$
$LCL = \overline{\overline{X}} - 3\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$LCL = \overline{\overline{X}} - A_2\overline{R}$

அட்டவணை 9.18

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 9.indd 235 3/5/2020 1:06:33 PM